



DIFFERENSIAL

Dosen Pengampu: Adevian Fairuz Pratama, S.S.T., M.Eng

Program Studi: Teknik Informatika 2025/2026



1. Metode Selisih Maju

2. Metode Selisih Mundur

3. Metode Selisih Tengah

4. Differensial Tingkat Tinggi





Tugas Kelompok



1. Buat kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa
 2. Tentukan metode yang akan dibahas oleh setiap kelompok
 3. Diskusikan tentang:
 - Rumus dan konsep dasar
 - Langkah perhitungan
 - Perbandingan dengan turunan analitik
 - Kelebihan dan kekurangan
 - Aplikasi nyata di bidang IT
 - Kesimpulan
- 

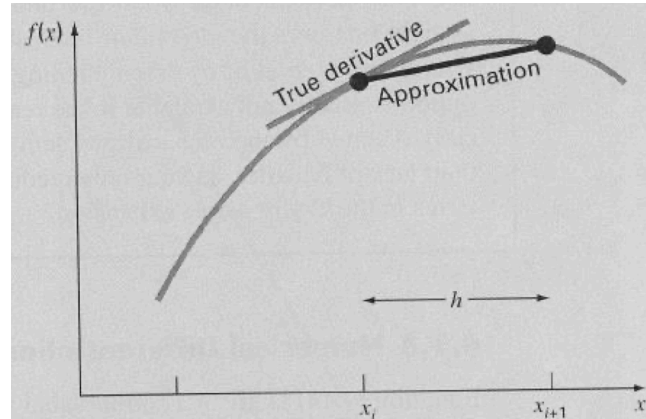
1. Metode Selisih Maju

Differensial $\rightarrow$ Perbandingan perubahan tinggi (selisih tinggi) dan perubahan jarak.

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Hubungan antara nilai fungsi dan perubahan fungsi dan perubahan fungsi untuk setiap titiknya didefinisikan:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



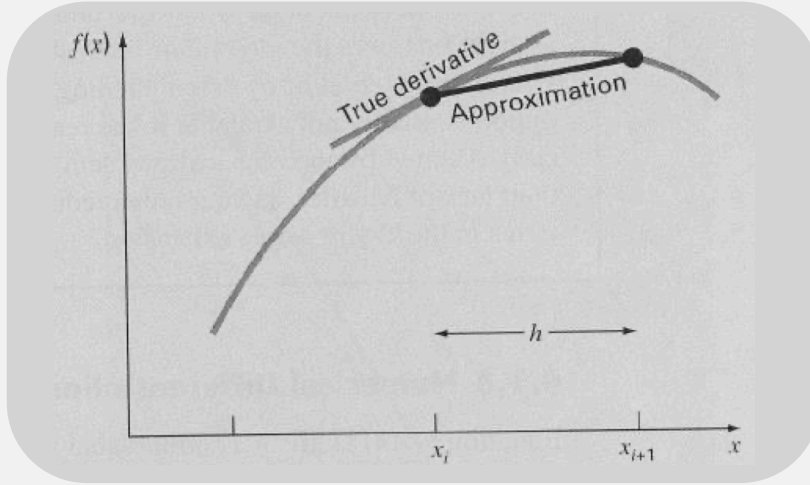


Algoritma Metode Selisih Maju



1. Definisikan fungsi $f(x)$ yang akan dicari nilai turunannya
 2. Definisikan fungsi turunan $f'(x)$ eksak sebenarnya
 3. Masukkan nilai pendekatan awal: batas bawah a dan batas atas b
 4. Tentukan jumlah N yaitu area
 5. Mencari nilai $h = (b-a)/N$
 6. Untuk $x = a$ sampai dengan b , hitung: $f'(x) = \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
 7. Tampilkan nilai x , $f(x)$, $f'(x)$, dan $f'(x)$ eksak
 8. Hitung error dan nilai rata-rata error
- 

Implementasi Metode Selisih Maju



Untuk menyelesaikan differensial Metode selisih maju dapat mengambil secara adalah metode yang mengadopsi secara langsung definisi differensial, dan dituliskan:

$$f'(x) = \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

Contoh 1:

Hitung nilai differensial dari $f(x) = 2x^3$ dengan metode selisih maju pada selang $x=[1,2]$ dan $h = 0,1$!

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$f(x) = 2x^3$$

$$x = [1,2] ; h = 0,1$$

$$f'(x) \text{ eksak} = 6x^2$$

i	x	x+h	f(x)	f(x+h)	f'(x)	f'(x)eksak	error
0	1	1,1	2	2,662	6,62	6	0,619
1	1,1	1,2	2,662	3,456	7,94	7,26	0,679
2	1,2	1,3	3,456	4,394	9,38	8,64	0,739
3	1,3	1,4	4,394	5,488	10,94	10,14	0,799
4	1,4	1,5	5,488	6,75	12,62	11,76	0,859
5	1,5	1,6	6,75	8,192	14,42	13,5	0,92
6	1,6	1,7	8,192	9,826	16,34	15,36	0,979
7	1,7	1,8	9,826	11,664	18,38	17,34	1,04
8	1,8	1,9	11,664	13,718	20,54	19,44	1,1
9	1,9	2	13,718	16	22,82	21,66	1,159
10	2	2,1	-	-	-	-	-

Rata-rata error: 0,919

Jawaban
Contoh 1